Instituição	Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Cálculo II
Turma	Engenharia de Software
Integrantes	Rafael Emanuel Luiz Nery Antonio Lucas Breno Augusto Caio Martins Victor Kossmann Vitor Hugo

Quando uma propriedade falha

Cálculo II: modelagem computacional. Relatório com resultados, justificativas e imagens dos modelos.

Como foi feito. Cada questão tem um modelo interativo em um site (`index.html`: superfícies 3D com Plotly e controles para ponto, trajetória, nível e aproximação). As conclusões abaixo são demonstradas à mão e conferidas por `verify.py`, que faz 62 verificações simbólicas com SymPy. As figuras são **evidência exploratória**, não prova. Nas figuras, ● a propriedade vale ◆ a propriedade falha

1 Domínio, imagem e curvas de nível 2,0 pontos

	domínio	imagem	justificativa
$f_1 = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$	$x^2 + y^2 \le 9$ disco fechado: fronteira incluída ($\sqrt{0} = 0$)	$[0, 3]$	radicando ≥ 0; com $t = x^2 + y^2 \in [0, 9]$, a raiz percorre $[0, 3]$. A superfície é o hemisfério superior de $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.
$f_2 = \ln(4 - x^2 - y^2)$	$x^2 + y^2 < 4$ disco aberto: fronteira excluída ($\ln 0$)	$(-\infty, \ln 4]$	argumento > 0; $4 - t \in (0, 4]$ e $\ln$ é crescente. Perto da fronteira, $z \to -\infty$.
$f_3 = \dfrac{1}{x^2 + y^2 - 1}$	$x^2 + y^2 \ne 1$ duas peças: disco aberto e exterior	$(-\infty, -1] \cup (0, \infty)$	denominador $\ne 0$; com $u = t - 1$, dentro $u \in [-1, 0)$ e $1/u \le -1$; fora $u > 0$ e $1/u > 0$.

Curvas de nível. Como as três dependem só de $x^2 + y^2$, $f = c$ dá circunferências centradas na origem, de raio $\sqrt{9 - c^2}$, $\sqrt{4 - e^c}$ e $\sqrt{1 + 1/c}$, respectivamente. **Sem curva** quando $c \notin \operatorname{Im} f$: $c < 0$ ou $c > 3$ em f_1; $c > \ln 4$ em f_2; $c = 0$ ou $-1 < c < 0$ em f_3 (a equação daria $x^2 + y^2 < 0$, ou $1/u = 0$). Num ponto (a, b), o programa substitui na condição e informa qual falhou, por exemplo $f_2(2, 0)$: $\ln 0$ não existe.

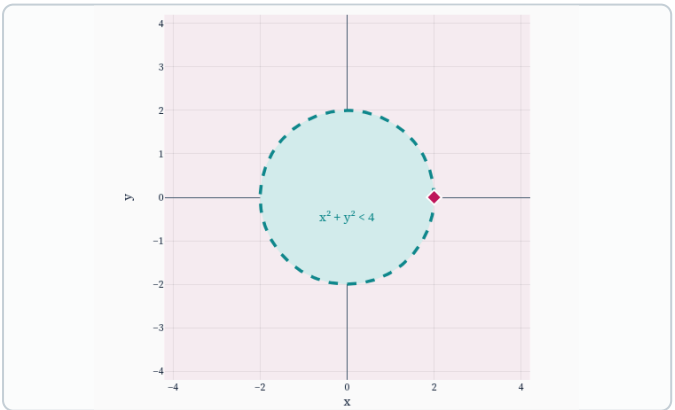


Figura 1. Domínio de f_2. O ponto $(2, 0)$ está na fronteira tracejada, que é excluída: *fora* do domínio.

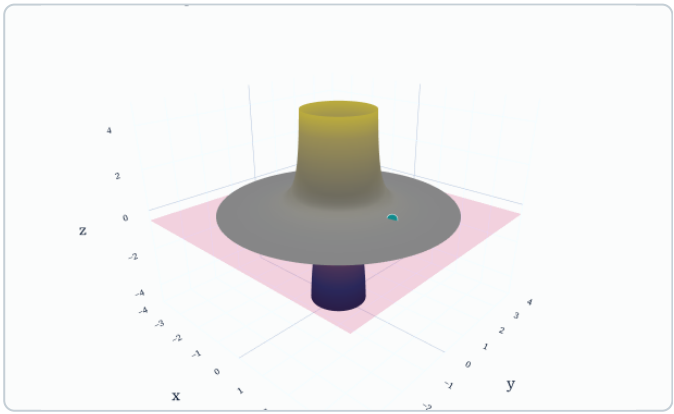


Figura 2. Superfície de f_3 com o plano $z = c$, $c = -0{,}5$. O plano não toca a superfície: c está fora da imagem.

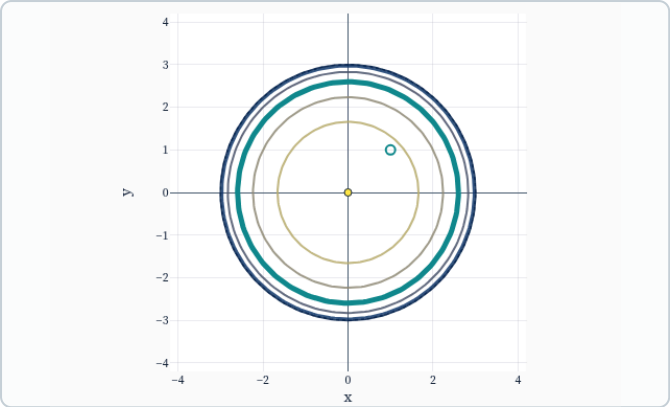


Figura 3. Curvas de nível de f_1. Em destaque, $c = 1{,}5$: circunferência de raio $\sqrt{6{,}75} \approx 2{,}60$.

Entradas e saídas têm restrições diferentes.
Cada operação restringe a entrada (raiz real pede radicando ≥ 0, logaritmo pede argumento > 0, divisão pede denominador $\neq 0$). E a expressão só produz certos valores ($\sqrt{\cdot} \geq 0$, $\ln(4-t) \leq \ln 4$, $1/u$ com $u \geq -1$ nunca cai em $(-1, 0]$), o que deixa níveis vazios.

2 Limites e continuidade 2,5 pontos

	limite em $(0,0)$	$f(0,0)$	continuidade	justificativa
$f_1 = \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$	0	0	● contínua	$\lvert f_1\rvert \leq \lvert y\rvert \leq \sqrt{x^2+y^2}$ (pois $\frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$). Dado ε, $\delta = \varepsilon$ serve.
$f_2 = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$	não existe	0	◆ descontínua	Ao longo de $y = mx$, $f_2 = \dfrac{m}{1+m^2}$: 0 para $m = 0$ e $\frac{1}{2}$ para $m = 1$.
$f_3 = \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}+1}$	0	2	◆ descontínua removível	Fora da origem, $f_3 = \sqrt{x^2+y^2+1} - 1$, contínua e igual a 0 na origem.

Por que o mesmo valor em algumas trajetórias não prova o limite. Dois valores diferentes provam que o limite *não* existe, mas a volta não vale: concordar em algumas trajetórias é só condição necessária. Em f_2, os eixos e as parábolas $y = x^2$ e $x = y^2$ dão 0, e a diagonal dá $\frac{1}{2}$. No exemplo extra $f_4 = \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}$, *todas as retas* dão 0 (e os eixos também), mas ao longo de $y = x^2$ o valor é $\frac{1}{2}$. Provar que existe exige uma majoração válida para todos os pontos próximos, como a de f_1.

Controle de $f(0,0)$. Reatribuir só $f(0,0)$ não altera o limite, que só depende dos pontos vizinhos. Em f_3, $f(0,0) = 0$ torna a função contínua; em f_1, qualquer valor diferente de 0 quebra a continuidade; em f_2, nenhum valor conserta.

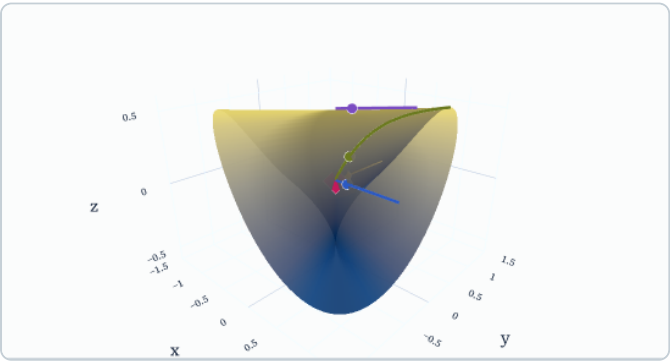


Figura 4. f_2 e trajetórias até a origem: cada reta sobe a uma altura própria ($\frac{1}{2}\sin 2\theta$); as curvas não se juntam.

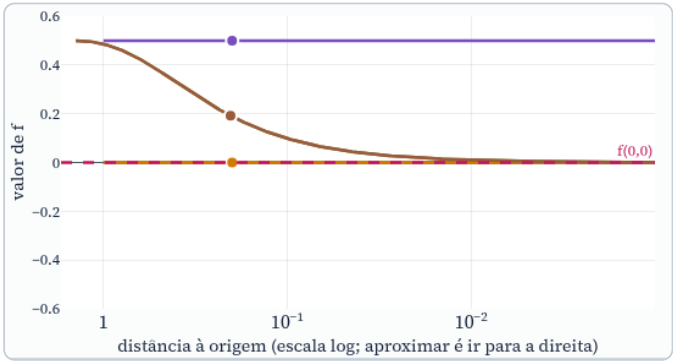


Figura 5. f_2 ao longo das trajetórias, pela distância à origem. Eixos e parábolas tendem a 0; a diagonal $y = x$ (roxa) fica em $\frac{1}{2}$.

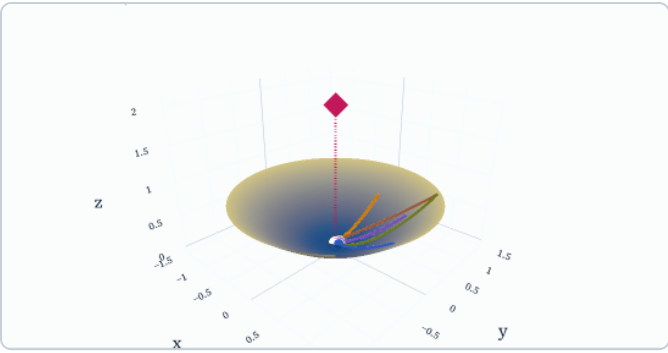


Figura 6. f_3 com $f(0,0)=2$: o ponto cheio fica acima do círculo vazado (o limite 0). Descontinuidade removível.

Três condições diferentes.
Valor é o que a regra atribui *no* ponto; **limite** é o que f faz *perto* dele, ignorando-o; **continuidade** exige que o limite exista, que o valor exista e que sejam iguais. Cada uma pode falhar sozinha: em f_3 limite e valor existem e diferem; em f_2 o valor existe e o limite não.

3 Derivadas parciais, diferenciabilidade e continuidade 3,0 pontos

	parciais em $(0,0)$	contínua	diferenciável	quociente de erro E
$f=\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$	$f_x=f_y=0$	● sim $\lvert f\rvert\le\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$	◆ não	$E=\frac{1}{2}\sin 2\theta$: vale $\frac{1}{2}$ na diagonal, sem tender a 0.
$g=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$	$g_x=g_y=0$	◆ não limite não existe	◆ não	$E=\dfrac{\sin 2\theta}{2r}$: vale $\dfrac{1}{2\sqrt{2}\,t}\to\infty$ em (t,t).

Parciais pela definição. Para $h\neq 0$, $f(h,0)=g(h,0)=0$ e $f(0,k)=g(0,k)=0$. Logo os quocientes incrementais $\dfrac{f(h,0)-f(0,0)}{h}$ e $\dfrac{f(0,k)-f(0,0)}{k}$ são todos nulos, e $f_x=f_y=g_x=g_y=0$ na origem. A candidata é $L(h,k)=0\cdot h+0\cdot k=0$, o plano $z=0$.

Cortes. Os cortes por $y=0$ e $x=0$ são a reta horizontal $z=0$, de inclinação 0 (as parciais). Em outra direção θ, $f(t\cos\theta,t\sin\theta)=\frac{1}{2}|t|\sin 2\theta$: um V com quina em $t=0$, sem tangente. Para g o corte é $\frac{1}{2}\sin 2\theta$ com $g(0,0)=0$: um salto.

Diferenciabilidade. Com $f(0,0)=0$ e $L\equiv 0$, $E(h,k)=f(h,k)/\sqrt{h^2+k^2}$ precisa tender a 0 por *todas* as direções. Em f vale 0 nos eixos e $\frac{1}{2}$ na diagonal. Em g o quociente nem fica limitado. Nenhuma é diferenciável.

Relações lógicas. *Diferenciável ⇒ contínua:* $f(h,k)-f(0,0)=L(h,k)+E\sqrt{h^2+k^2}$, e os dois termos tendem a 0. *Diferenciável ⇒ parciais existem*, e L é dada por elas. As recíprocas falham: f é contínua, tem parciais e não é diferenciável; g tem parciais e não é nem contínua.

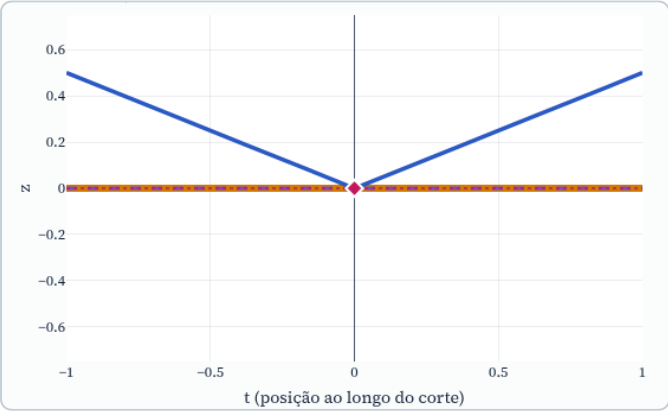


Figura 7. Cortes de f: os dois eixos são retas horizontais (sobrepostas em $z=0$); o corte a 45° (azul) tem quina.

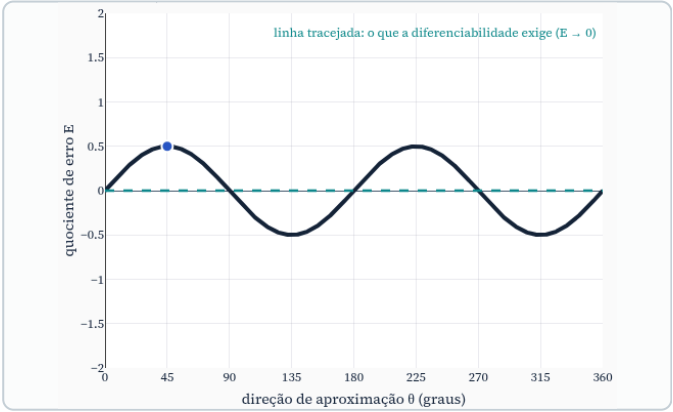


Figura 8. E de f por direção, para $r=1;\ 0{,}1;\ 0{,}01;\ 0{,}001$. As curvas coincidem: o erro não encolhe. A tracejada é o que a diferenciabilidade exigiria.

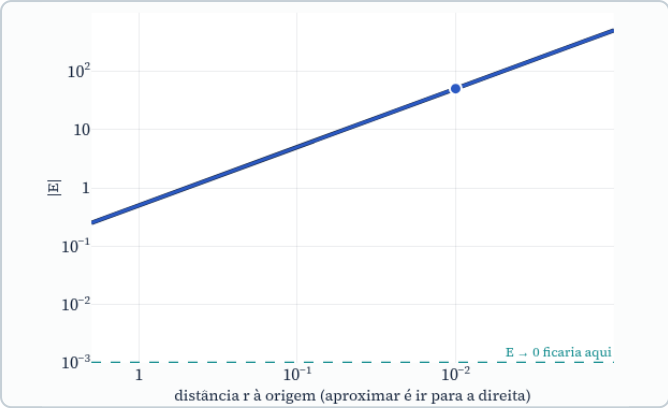


Figura 9. $\sup_\theta |E|$ de g pela distância (escala log): sobe ao aproximar, em vez de cair.

Parciais olham duas direções; diferenciabilidade olha todas.

Cada parcial vem de um corte reto ao longo de um eixo. Diferenciabilidade pede *uma* aplicação linear que aproxime f em todas as direções, com erro menor que a distância. Em f e g os eixos são planos, mas nas demais direções a superfície sobe. **Diferenciabilidade implica continuidade**: sim; por isso g não pode ser diferenciável.

4 Plano tangente e reta normal 2,5 pontos

Se f é diferenciável em (a,b), o plano tangente é $z = f(a,b) + f_x(x-a) + f_y(y-b)$ e a reta normal é $(a,b,f(a,b)) + t(-f_x,-f_y,1)$. Para $\sigma(x,y) = (x,y,f)$, os vetores tangentes são $\sigma_x = (1,0,f_x)$ e $\sigma_y = (0,1,f_y)$, e $\sigma_x \times \sigma_y = (-f_x,-f_y,1)$. A hipótese a verificar é a diferenciabilidade; parciais *contínuas* numa vizinhança (classe C^1) bastam.

	pontos regulares	origem	exemplo
$f_1 = x^2 + y^2$	● **plano tangente** $f_x = 2x$, $f_y = 2y$ contínuas	● **plano tangente** $z = 0$	em $(1,2)$: $z = 2x + 4y - 5$; normal $(-2,-4,1)$
$f_2 = \sqrt{x^2+y^2}$	● **plano tangente** $f_x = \frac{x}{r}$, $f_y = \frac{y}{r}$ contínuas	◆ **sem plano** $f_x(0,0)$ não existe: $\frac{\lvert h\rvert}{h} = \pm 1$	em $(1{,}5;\ 2)$: $z = 0{,}6x + 0{,}8y$
$f_3 = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$	● **plano tangente** $f_x = \frac{y^3}{r^3}$, $f_y = \frac{x^3}{r^3}$ contínuas	◆ **sem plano tangente** parciais $= 0$, mas f_3 não é diferenciável	em $(1,1)$: $z = \frac{x+y}{2\sqrt{2}}$

Aproximação local. Diferenciabilidade significa $f(a+h,b+k) = f(a,b) + f_x h + f_y k + E\sqrt{h^2+k^2}$ com $E \to 0$: a distância vertical entre superfície e plano é *muito menor* que a distância ao ponto, então, ao dar zoom, a superfície vira o plano. Em f_1, a diferença é exatamente h^2+k^2, logo $E = \rho$ (cai junto com a janela). Em f_3 na origem, $f_3(tx,ty) = t\,f_3(x,y)$: o zoom reproduz a mesma figura em qualquer escala, $E = \frac{1}{2}$ na diagonal para todo ρ e o plano $z = 0$ nunca é tangente. No cone, nenhuma L serve: $E(\varphi) + E(\varphi+\pi) \geq 2$.

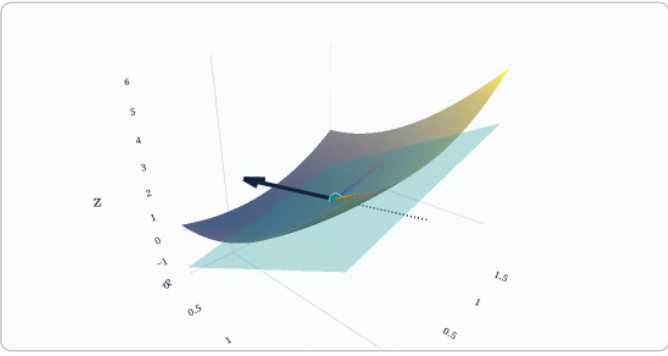


Figura 10. f_1 em $(1;\ 0{,}5)$: plano tangente (verde-azulado), σ_x (laranja), σ_y (azul) e normal (preta).

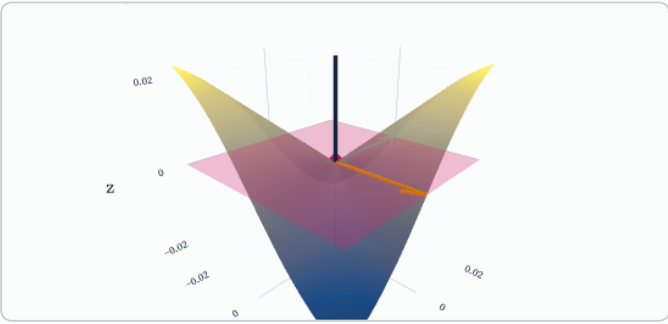


Figura 11. f_3 na origem, com zoom de 30 vezes: continua com a mesma forma; o plano candidato $z = 0$ (rosa) não é tangente.

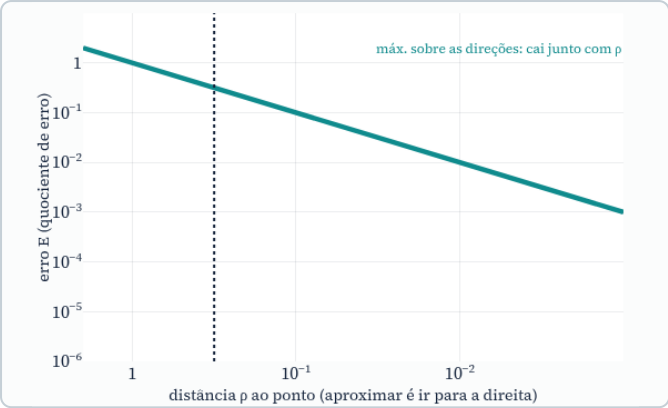


Figura 12. Erro máximo de f_1 em $(1;\,0{,}5)$ pela distância ρ (log): cai junto com ρ.

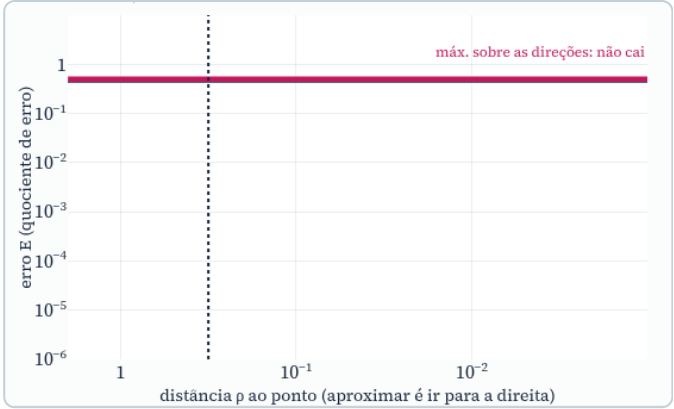


Figura 13. O mesmo para f_3 na origem: constante em $\frac{1}{2}$, não cai.

Plano tangente é uma aproximação linear em todas as direções.
Diferenciabilidade é a existência de uma L linear com $f(a+h,b+k)-f(a,b)-L(h,k)=o\big(\sqrt{h^2+k^2}\big)$; o gráfico de L deslocado para P é o plano tangente, e $(-f_x,-f_y,1)$ é perpendicular a ele. Cortes com tangentes não bastam: duas retas tangentes, nas direções x e y, sempre geram *algum* plano quando as parciais existem, mas ele nada diz sobre as demais direções. Em f_3 na origem, os dois cortes são horizontais e o plano $z=0$ os contém, porém a superfície sai dele na diagonal.

Verificação e execução

- **Conferência simbólica:** `verify.py` passou nas 62 verificações (imagens, limites, quocientes de erro, planos, produto vetorial).
- **Executar:** abrir `index.html` no navegador. Para a verificação: `python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install sympy && .venv/bin/python verify.py`.
- **Limites:** os gráficos mostram o comportamento próximo à origem, mas só as demonstrações acima concluem.